

Cartografía de combustibles forestales mediante, muestreos destructivos, datos de escaneado láser de proximidad y teledetección en la Península Ibérica.

Francisco Mauro^{1,2*}, Daniela Maria de Francisco Calderón¹, Franklin Riera Astudillo¹, Manuel Gomez Roux^{1,2}

¹ Escuela de Ingeniería de la Industria Forestal, Agronómica y de la Bioenergía (EiFAB). Universidad de Valladolid

² Instituto Universitario de Investigación Gestión Forestal Sostenible.

* francisco.mauro@uva.es

RESUMEN

Este estudio combina muestreos destructivos y datos de escáneres láser y de teledetección para mejorar la caracterización de combustibles de copa para tres especies de pino del interior de la Península ibérica (*Pinus halepensis*, *Pinus pinaster* y *Pinus nigra*). En base a los muestreos destructivos se desarrollan factores de corrección para alometrías existentes que permiten estimar la cantidad de combustible fino. Los datos de escaneado láser se emplean para desarrollar modelos de perfil de copa que permiten distribuir verticalmente dicho combustible fino. Los factores de corrección y perfiles de copa se aplican a parcelas del inventario forestal español para obtener valores de la altura de la base, densidad, carga y altura total del estrato de copas (CBH, CBD, CFL y CH por sus siglas en inglés). Dichos valores se emplean para entrenar modelos random forest para predecir estas variables a partir de los datos de sensores láser aéreos, datos climáticos y topográficos e imágenes landsat. Los factores de corrección calculados indican que el peso del combustible fino es aproximadamente un 55% del proporcionado por las alometrías existentes para las especies consideradas. Modelos predictivos para CBH, CBD, CFL y CH en zonas de *Pinus pinaster* tuvieron un R^2 del 58.23%, 76.45%, 81.28%, y 88.44%.

Palabras clave: Combustibles de copa, modelos de perfil de copa, escaneado láser terrestre, combustible disponible

INTRODUCCIÓN

El abandono de zonas rurales y la supresión del fuego está conduciendo a una acumulación de combustibles forestales en la cuenca mediterránea (Moreira et al., 2020), y los procesos de cambio climático facilitan la aparición de eventos meteorológicos extremos que aumentan el riesgo que ocurran incendios de carácter catastrófico (Jones et al., 2022). Para planificar acciones preventivas que reduzcan los daños por incendios, es necesario hacer evaluaciones probabilísticas del riesgo de incendio (Alcasena et al., 2021). Estas evaluaciones se realizan usando simuladores del comportamiento y la

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

evolución del fuego que requieren inputs espacialmente explícitos que describan los combustibles forestales.

Desafortunadamente, las cartografías actuales de ciertos descriptores fundamentales de los combustibles forestales no tienen la precisión y resolución deseadas. Este es el caso de la altura de la base del estrato de copas, la densidad de combustible de copas, la carga de combustible de copas y la altura del estrato de copas (CBH, CBD, CFL y CH por sus siglas en inglés, respectivamente). Los incendios de copas son especialmente virulentos y difíciles de extinguir y conocer CBH, CBD, CFL y CH es esencial para predecir la inicialización y propagación de este tipo de incendios (Van Wagner, 1977).

El cálculo de CBH, CBD, CFL y CH requiere conocer la cantidad de combustible fino disponible en el estrato de copa así como la distribución vertical del mismo (Alexander, 1988; Reinhardt et al., 2006; Van Wagner, 1977). Esto es un problema en el interior de la península ibérica ya que las alometrías existentes (Ruiz-Peinado Gertrudix et al., 2012; Ruiz-Peinado et al., 2011) no permiten calcular la cantidad de combustible fino (i.e., ramillas menores de 0.6cm y acículas o solo acículas dependiendo de la metodología empleada) y proporcionan una fracción significativamente más gruesa (ramillas menores de 2 cm y acículas); y tampoco se dispone de modelos de morfología de copa que permitan distribuir verticalmente este combustible fino. Esta ausencia de información hace que los datos de teledetección disponibles en la península ibérica (i.e. datos de sensores láser aerotransportados) no puedan emplearse para desarrollar modelos predictivos y cartografías de CBH, CBD, CFL y CH empleando métodos supervisados de aprendizaje automático ya que no es posible obtener datos de entrenamiento de estas variables.

El objetivo de este estudio es mejorar la caracterización de los combustibles de copas para tres especies de pino en la península ibérica (*Pinus halepensis*, *Pinus pinaster* y *Pinus nigra*). Para ello se desarrollan factores de corrección para las alometrías existentes para estas especies que permitan cuantificar el combustible fino en estas especies y modelos de perfil de copa que permitan distribuir verticalmente dicho combustible fino. Finalmente, los factores de corrección y modelos de perfil de copa se emplean para obtener valores realistas de CBH, CBD, CFL y CH que se emplean para entrenar modelos para predecir estas variables a partir de los datos de sensores láser aéreos actualmente disponibles en España.

METODOLOGÍA

El estudio se centra en tres especies de pino muy frecuentes en el interior de la Península Ibérica y muy susceptibles a los incendios. Los muestreos destructivos se desarrollaron en las provincias de Navarra, Madrid y Palencia para el caso de *Pinus halepensis*, Soria y Ávila para *Pinus pinaster* y Soria, Lleida y Navarra para el caso de *Pinus nigra*. Para cada individuo muestreado,

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

22 *Pinus halepensis*, 22 *Pinus pinaster* y 26 *Pinus nigra*, se dividió la copa en cuatro secciones de igual longitud y recolectó una rama por cada cuarto de copa en cada individuo muestreado anotándose la altura y la posición relativa en la copa de la rama y su diámetro y longitud. Las ramas muestreadas se llevaron a laboratorio donde se separaron las siguientes fracciones: acículas, rama menor de 0.6 cm de diámetro (fracción de 1 h) y fracción comprendida entre 2 cm y 0.6 cm. Una vez separadas, las distintas fracciones se secaron hasta peso constante y pesaron en una balanza con precisión de 0.1 g.

Para modelizar la morfología de copa empleando modelos de perfil se escanearon parcelas de las especies seleccionadas. En total se escanearon 35 parcelas de *Pinus halepensis*, 30 parcelas de *Pinus pinaster* y 30 parcelas *Pinus nigra*. Las parcelas de *Pinus halepensis* se escanearon con un equipo de escaneo láser terrestre fijo Faro Focus S60 y se complementaron con escaneos láser desde dron. Las parcelas de *Pinus pinaster* y *Pinus nigra* se escanearon con un sistema de escaneo láser móvil CHCNAV RS10. En cada parcela se escaneo una zona circular de más de 16 m de radio. Las nubes de puntos de cada una de las parcelas escaneadas se segmentó empleando el software TreeLearn (Henrich et al., 2024). Posteriormente, para cada árbol situado a menos de 12 m del centro de la parcela se corrigió la segmentación automática de TreeLearn mediante supervisión manual y se recuperó el color de cada punto escaneado. El resultado de este proceso es una nube de puntos por cada árbol incluido en un radio de 12 m alrededor del centro de parcela que se emplean para modelizar la morfología de copa de las distintas especies consideradas.

Finalmente, los datos de los muestreos destructivos para *Pinus pinaster* se emplearon para calcular la fracción de combustible disponible para 3017 parcelas del inventario forestal nacional de España (IFN IV) dominadas por esta especie. A partir de esta fracción se calculó CBH, CBD, CFL y CH. Para las mismas parcelas del IFN IV se calcularon métricas lidar empleando los datos más recientes disponibles a escala nacional así predictores como índices climáticos, topográficos y espectrales procedentes de imágenes landsat. Ambos tipos de datos se relacionaron en modelos de regresión de tipo random forest para predecir CBH, CBD, CFL y CH

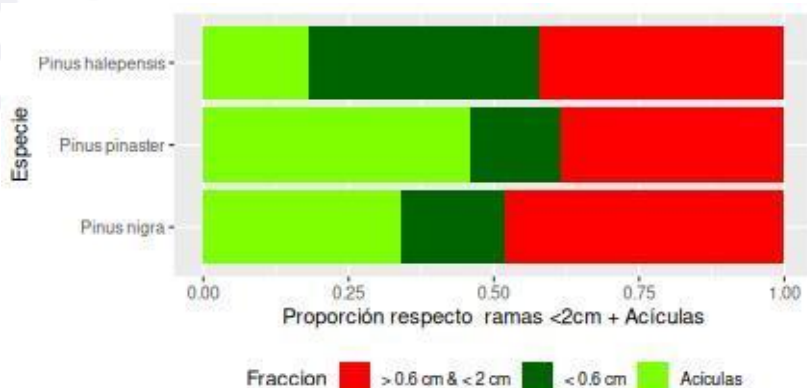
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis de los muestreos destructivos mostró que existen diferencias significativas entre especies para la ratio (peso acículas + ramillas <0.6 cm)/(peso acículas + ramillas <0.6 cm + ramillas 0.6 cm a 2 cm), p-value $3.21 \cdot 10^{-8}$, y para la ratio (peso acículas + ramillas <0.6 cm)/(peso acículas + ramillas <0.6 cm + ramillas 0.6 cm a 2 cm), p-value $2.00 \cdot 10^{-8}$. Dado que tiene una gran cantidad de hojas, especie con mayor proporción de combustible fino fue *Pinus pinaster*, con un 61.5% del peso proporcionado por las alometrías existentes, seguido por *Pinus halepensis* con un 57.7% que destaca por poseer una gran proporción de ramillos finos de menos de 0.6 cm. La especie

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

con menor proporción de combustible fino fue *Pinus nigra* 52% que se caracteriza por tener ramillos robustos menos susceptibles a la combustión (Figura 1).

Figura 1. Proporción de acículas, ramillas de <0.6 cm y mayores de 0.6 cm y menores de 2 cm. El 100% representa la fracción de combustible proporcionada por las alometrías existentes para el interior de la Península Ibérica.



Del proceso semiautomático de segmentación de nubes de puntos de escaneado láser resultó en un conjunto de datos para la modelización del perfil de copas de 935 *Pinus halepensis*, y más de 750 árboles de *Pinus pinaster* y *nigra*. Para *Pinus halepensis* se han desarrollado modelos de morfología de copa considerando i) la altura de la primera rama $R^2=0.81\%$, ii) máximo ancho de copa $R^2=0.85\%$, iii) altura a la que se alcanza el máximo ancho de copa $R^2=0.85\%$ y iv) volumen de copa $R^2=0.89\%$.

Los modelos tipo random forest para predecir CBH, CBD, CFL y CH a partir de datos de teledetección, tuvieron unos coeficientes de determinación del 58.23%, 76.45%, 81.28%, y 88.44% para CBH, CBD, CFL y CH respectivamente. Esos modelos se emplearon para generar cartografía de estas variables con una resolución de 30 m para todas las provincias del interior de la Península Ibérica. Esta cartografía permitirá una mejor planificación de los tratamientos selvícolas de prevención de incendios, así como realizar simulaciones probabilísticas de incendios a escala de país.

CONCLUSIONES

Las conclusiones de este estudio son que la combinación de muestreos destructivos con datos de escaneados de proximidad con laser terrestre o móvil y datos de teledetección (lidar, landsat) y datos de clima permiten generar cartografías de detalle que puede emplearse como input de modelos de simulación de comportamiento del fuego permitiendo así una mejor gestión territorial y con una mejor planificación de la defensa contra incendios forestales.

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

AGRADECIMIENTOS: Este trabajo ha sido financiado por la Agencia Estatal de Investigación a través de los proyectos CNS2023-144923, PID2022-140104OA-I00 y por Caja Rural de Soria.

DECLARACIÓN DE AUTORES:

Las personas autoras declaran que este trabajo es original e inédito y que su índice de similitud no es mayor al 20%. No se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial en la elaboración de este trabajo.

REFERENCIAS

- Alcasena, F., Ager, A., Le Page, Y., Bessa, P., Loureiro, C., & Oliveira, T. (2021). Assessing Wildfire Exposure to Communities and Protected Areas in Portugal. *Fire*, 4(4). <https://doi.org/10.3390/fire4040082>
- Alexander, M. E. (1988). Help with making crown fire hazard assessments. *USDA For. Serv. Gen. Tech. Rep. INT-251*, 147–153.
- Henrich, J., van Delden, J., Seidel, D., Kneib, T., & Ecker, A. S. (2024). TreeLearn: A deep learning method for segmenting individual trees from ground-based LiDAR forest point clouds. *Ecological Informatics*, 84, 102888. <https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2024.102888>
- Jones, M. W., Abatzoglou, J. T., Veraverbeke, S., Andela, N., Lasslop, G., Forkel, M., Smith, A. J. P., Burton, C., Betts, R. A., van der Werf, G. R., Sitch, S., Canadell, J. G., Santín, C., Kolden, C., Doerr, S. H., & Le Quéré, C. (2022). Global and Regional Trends and Drivers of Fire Under Climate Change. *Reviews of Geophysics*, 60(3), e2020RG000726. <https://doi.org/10.1029/2020RG000726>
- Moreira, F., Ascoli, D., Safford, H., Adams, M. A., Moreno, J. M., Pereira, J. M. C., Catry, F. X., Armesto, J., Bond, W., González, M. E., Curt, T., Koutsias, N., McCaw, L., Price, O., Pausas, J. G., Rigolot, E., Stephens, S., Tavsanoglu, C., Vallejo, V. R., ... Fernandes, P. M. (2020). Wildfire management in Mediterranean-type regions: Paradigm change needed. *Environmental Research Letters*, 15(1), 011001. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab541e>
- Reinhardt, E., Scott, J., Gray, K., & Keane, R. (2006). Estimating canopy fuel characteristics in five conifer stands in the western United States using tree and stand measurements. *Canadian Journal of Forest Research*, 36(11), 2803–2814.
- Ruiz-Peinado Gertrudix, R., Montero, G., & del Rio, M. (2012). Biomass models to estimate carbon stocks for hardwood tree species. *Forest Systems*, 21(1), 42–52. <https://doi.org/10.5424/fs/2112211-02193>
- Ruiz-Peinado, R., del Rio, M., & Montero, G. (2011). New models for estimating the carbon sink capacity of Spanish softwood species. *Forest Systems*, 20(1), 176–188. <https://doi.org/10.5424/fs/2011201-11643>
- Salis, M., Arca, B., Alcasena-Urdiroz, F., Massaiu, A., Bacciu, V., Bosseur, F., Caramelle, P., Dettori, S., Fernandes de Oliveira, A. S., & Molina-Terren, D. (2019). Analyzing the recent dynamics of wildland fires in *Quercus suber* L.

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

woodlands in Sardinia (Italy), Corsica (France) and Catalonia (Spain).
European Journal of Forest Research, 138, 415–431.

Van Wagner, C. E. (1977). Conditions for the start and spread of crown fire.
Canadian Journal of Forest Research, 7(1), 23–34.
<https://doi.org/10.1139/x77-004>



Educación
que transforma



FUNDACIÓN
UNACH

